Actividad - Consumo de APIs REST en Android

Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil en Android, utilizando Jetpack Compose, que consuma datos desde una API REST pública, permita consultarlos y filtrarlos, y presente información detallada de los elementos seleccionados.

Contexto del problema

Las aplicaciones modernas consumen datos desde servicios web para ofrecer información actualizada y funcionalidades de consulta. En esta actividad se desarrollará una aplicación que permita explorar información obtenida desde una API REST.

La aplicación deberá:

- Obtener datos desde una API pública.
- Mostrar los datos en pantalla.
- Permitir buscar o filtrar elementos.
- Permitir consultar el detalle de cada elemento.

Requerimientos funcionales

Consumo de API

- Se deben consumir al menos cuatro endpoints de una API REST pública. Algunas sugerencias son:
    - PokeAPI: https://pokeapi.co/
    - USGS Earthquake API: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
    - The Movie Database (TMDB) API: https://developer.themoviedb.org/reference/intro/getting-started
    - REST Countries API: https://restcountries.com/
- Se puede utilizar otra API REST pública, siempre que permita desarrollar las funcionalidades solicitadas.
- Las peticiones deben realizarse utilizando Retrofit.
- Los datos recibidos deben mapearse a modelos en Kotlin.

Interfaz de usuario (UI)

Se debe implementar lo siguiente:

- Una pantalla que muestre una lista de elementos con su información básica.
- Una funcionalidad para buscar o filtrar elementos utilizando al menos dos campos diferentes y los endpoints correspondientes de la API.
- Navegación a una pantalla de detalle que presente información más completa de cada elemento. Para ello, se debe utilizar otro endpoint de la API.

Requerimientos obligatorios adicionales

La aplicación debe incluir obligatoriamente:

- Un indicador del estado de conexión (online/offline).
- Paginación en la lista de resultados mediante scroll infinito.

Arquitectura

Se recomienda utilizar una arquitectura en capas e implementar inyección de dependencias con Hilt. Las capas deben dividirse en:

- **UI:** componentes y pantallas desarrollados con Jetpack Compose.
- **ViewModel:** gestión del estado de la interfaz y coordinación de las operaciones necesarias.
- **Repository:** abstracción del acceso a los datos.
- **Domain:** modelos y lógica de negocio, cuando corresponda.
- **Fuente de datos:** API REST consumida mediante Retrofit.

Recomendaciones

- Implementar primero el consumo de la API y la visualización de los datos en una lista.
- Incorporar posteriormente las funcionalidades de búsqueda, filtrado y consulta de detalles.
- Implementar la paginación mediante scroll infinito.
- Manejar los errores de red e informar al usuario cuando se presenten problemas durante las solicitudes.
- Mantener una separación clara de responsabilidades entre las capas de la aplicación.

Entrega de la actividad

Crear un archivo PDF que contenga lo siguiente:

- **Enlace al repositorio:** URL del repositorio del proyecto en GitHub.
- **Descripción de la API:** un breve párrafo que explique la API seleccionada e indique los endpoints utilizados. Debe incluir una descripción general de los parámetros, los métodos HTTP empleados y el tipo de respuesta obtenida.
- **Capturas de pantalla:** imágenes de la aplicación en las que se evidencien todas las funcionalidades solicitadas.
- **Uso de inteligencia artificial:** explicación de cómo se utilizó la inteligencia artificial como apoyo durante el desarrollo del proyecto. Se deben especificar las herramientas empleadas, por ejemplo, agentes, chatbots o interfaces de línea de comandos (CLI), y describir cómo se integraron en el flujo de trabajo.